FC100 im PPMS: Welche Geräte gehen?

Nachschlagewerk für den Laborschrank. Probe: NiMnSn, AC-Elastokalorik plus Laden und Entladen. Stand 5. November 2026, passend zu StressCell auf `github.com/tzaphoed/StressCell`.

Kurzfassung

Ohne RP100 ist der empfohlene Aufbau: **Keithley 2400** (DC auf den Druckstapel), **SR860-Oszillator** (AC auf den Zugstapel), **SR860 mit SR560** (Thermospannung), **AH2700A oder E4980A** (Kraft), **Oszilloskop** (Kontrolle der Stapelspannung, schnelles T(t)), dazu eine kleine **Anschlussbox** mit vier Widerständen. Ein Hochspannungsverstärker ist für NiMnSn nicht nötig.

Was du mindestens brauchst

Funktion	Wozu	Erste Wahl ohne RP100
1 DC-Offset	Vorspannung auf den Druckstapel, setzt die mittlere Kraft	Keithley 2400 oder Keysight B2901A
2 AC-Anregung	Kleine Schwingung auf den Zugstapel	Oszillator des Lock-in (SR860)
3 Thermospannung AC	Misst ΔT der Probe bei der Anregungsfrequenz	Lock-in, davor SR560
4 Kraft DC	Liest den kapazitiven Kraftsensor (1,1 pF)	AH2700A, AH2550A oder E4980A
5 Kontrolle, schnell	Spannung am Stapel, Phase, T(t) beim Laden und Entladen	Oszilloskop, dazu 2182A
6 Kryostat	T, B, Kammer	PPMS über MultiPyVu (fest)
7 Anschlussbox	Strombegrenzung, Entladung, Trennung von AC und DC	Selbstbau, Bauteile auf Seite 9

Inhalt

1 Grundregeln: warum welche Grenze
2 DC-Offset: Quellen für den Druckstapel
3 AC-Anregung: Quellen für den Zugstapel
4 Thermospannung: Lock-in und Vorverstärker
5 Kraft: Kapazitätsmessung
6 Oszilloskop, Nanovoltmeter, DMM
7 Fertige Aufbauten A, B, C
8 Schaltbilder
9 Anschlussbox: Bauteilliste
10 Frequenz wählen
11 Ablauf im Labor
12 Fallen
13 Schrank-Checkliste zum Abhaken
14 Software: was vorhanden ist

Legende Software-Status

Treiber vorhanden im Code und gegen nachgebaute Geräte getestet, nicht an echter Hardware. Alle markierten Treiber sind seit dem 5. November im Code. nur Kontrolle wird manuell benutzt, kein Treiber nötig. kein Treiber bewusst nicht vorgesehen, Begründung in der Tabelle.

1 Grundregeln: warum welche Grenze

Alle Empfehlungen in diesem Dokument folgen aus fünf Eigenschaften der Zelle. Wer die kennt, kann auch ein Gerät beurteilen, das hier nicht steht.

Eigenschaft	Wert	Folge für die Geräte
Stapel sind Kondensatoren	Zug 3,1 µF, Druck 6,2 µF bei 300 K, bei 4 K deutlich weniger	Die Quelle muss beim Hochfahren Strom liefern und beim Herunterfahren Strom **aufnehmen** (vier Quadranten). Ein einfaches Labornetzteil kann das nicht.
Stromgrenze	10 mA laut Datenblatt, Software rechnet mit 5 mA	Begrenzt die AC-Amplitude: $I = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot V$. Je höher die Frequenz, desto kleiner die erlaubte Spannung.
Spannungsfenster	unter 10 K ±200 V, ab 250 K nur −20 V bis +120 V je Kanal	Die Software führt das Fenster nach. Die Quelle muss ±200 V können, mehr ist nicht nötig.
Stapel nie offen	Pyroelektrische Spannung beim Abkühlen und Aufwärmen	Jede Quelle ohne eingebaute Entladung braucht einen Entladewiderstand (Bleeder) parallel zum Stapel.
Hub hängt an $D = V_T - V_C$	AC auf beiden Gruppen gleichphasig hebt sich auf	AC auf den Zugstapel, DC auf den Druckstapel. Dann brauchst du keine Einkopplung und kein BNC-T.

Wie groß die Signale bei NiMnSn sind

Abschätzung bei 300 K für den thermoelastischen Anteil abseits des Übergangs. Am martensitischen Übergang ist das Signal größer. Annahmen: $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ Dehnung je Volt Spitze (aus der Anleitung, Probe 1 mm, Steifigkeit wie die Zelle), E ≈ 40 GPa, $\Delta T/\Delta\sigma \approx T\alpha/(\rho c) \approx 0{,}8$ mK/MPa, Type E mit 61 µV/K. Bei 4 K ist der Hub je Volt etwa fünfmal kleiner.

Frequenz	größte Spitze bei 5 mA	Dehnung	Spannung σ	ΔT	Thermospannung
20 Hz	12,8 V, sinnvoll 2 V	$3 \cdot 10^{-4}$	12 MPa	≈ 10 mK	≈ 0,6 µV
100 Hz	2,6 V, sinnvoll 2 V	$3 \cdot 10^{-4}$	12 MPa	≈ 10 mK	≈ 0,6 µV
200 Hz	1,3 V	$1{,}9 \cdot 10^{-4}$	8 MPa	≈ 6 mK	≈ 0,4 µV
500 Hz	0,5 V	$7{,}7 \cdot 10^{-5}$	3 MPa	≈ 2,5 mK	≈ 150 nV
1000 Hz	0,26 V	$3{,}9 \cdot 10^{-5}$	1,6 MPa	≈ 1,2 mK	≈ 75 nV

Was daraus folgt

- Die AC-Amplitude am Stapel liegt bei **0,3 bis 2 V**. Das liefert jeder Lock-in-Oszillator. Ein Hochspannungsverstärker ist unnötig.
- Die Thermospannung liegt bei **50 nV bis 1 µV**. Das ist Lock-in-Gebiet. Ein Oszilloskop sieht das nicht.
- Der Lock-in-Eingang rauscht mit 2,5 bis 6 nV/√Hz. Bei τ = 1 s (ENBW 0,125 Hz) sind das 1 bis 2 nV, also reichlich Abstand.

2 DC-Offset: Quellen für den Druckstapel

Gesucht: ±200 V, vier Quadranten, Strommessung (für die Lichtbogenerkennung), fernsteuerbar. Die Rampe macht die Software, wenn das Gerät keine eigene hat. Vor das Gerät kommt immer **R1 = 15 kΩ** in Serie, wie im RP100. Er begrenzt den Strom und entkoppelt die Quelle vom Stapel.

Gerät	Bereich	Vorteile	Nachteile	Software
Razorbill RP100	±200 V, ±6 mA, 2 Kanäle	Für die Zelle gebaut, entlädt selbst, eigene Rampe	Steht nicht zur Verfügung	vorhanden
Keithley 2400	±210 V, 105 mA im 200-V-Bereich	In fast jedem Labor, misst Strom, SCPI einfach	Keine eigene Rampe, Ausgang aus heißt nicht entladen: Bleeder nötig	vorhanden als Paar, vorhanden einzeln
Keithley 2410	±1100 V	Gleicher Befehlssatz wie 2400	Kann viel mehr als die Zelle verträgt. Software klemmt auf 200-V-Bereich	vorhanden
Keithley 2450	±200 V	Modern, Touchscreen, gute Strommessung	Anderer SCPI-Dialekt als 2400. Sicherstellen, dass er im SCPI-Modus läuft, nicht TSP	vorhanden
Keithley 2612B / 2614B / 2634B	±200 V, **2 Kanäle**	Ein Gerät für beide Stapel, falls DC auf beiden gebraucht wird	TSP-Befehle statt SCPI	vorhanden
Keysight B2901A / B2902A	±210 V, B2902A mit **2 Kanälen**	Sauber, schnell, SCPI, zweikanalig	Teurer, seltener im Schrank	vorhanden
HV-Verstärker an Aux-Ausgang (Tegam 2350, PiezoDrive PD200, Trek, Falco)	bis ±200 V, je nach Modell	Schnell, kann auch Pulse für Laden und Entladen	Liefert 40 mA bis 2 A: weit über 10 mA. Keine Strommessung, also keine Lichtbogenerkennung. R1 und Bleeder Pflicht	vorhanden mit SR860-Aux, vorhanden SR830-Aux
Einfaches Labornetzteil (0 bis 200 V)	unipolar	Billig	Nimmt keinen Strom auf, nur eine Polarität, meist nicht fernsteuerbar. **Nicht nehmen.**	kein Treiber

Was du am Gerät einstellen musst (alle SMU)

- **Spannungsquelle**, Bereich 200 V fest (nicht Auto: ein Bereichswechsel kann springen).
- **Strombegrenzung (Compliance) 6 mA**. Das ist die Hardware-Grenze, die Software schaltet schon bei 2 mA ab.
- **Ausgang-aus-Modus "Normal" oder "Zero"**, nicht "High-Z". So liegt bei Ausgang aus 0 V über R1 am Stapel.
- Der Bleeder (1 MΩ) zieht bei 120 V konstant 0,12 mA. Die Software zieht das von der Strommessung ab, dafür steht `bleeder_R_ohm` in der Konfiguration.

Warum nicht einfach den Lock-in-Aux-Ausgang ohne Verstärker?

Aux liefert ±10 V. Bei 300 K reicht das für einen Hub von etwa 3 µm, bei NiMnSn gehst du für die Vorspannung aber eher auf −50 bis −120 V. Für reine AC-Messungen ohne nennenswerte Vorspannung genügt es. Dann fällt Funktion 1 ganz weg und der Druckstapel liegt nur über den Bleeder auf 0 V.

3 AC-Anregung: Quellen für den Zugstapel

Gesucht: Sinus bis etwa 2 V Spitze, 10 Hz bis 2 kHz, phasenstarr zum Detektor. Vor das Gerät kommt **R2**. Er sorgt dafür, dass auch bei voll aufgedrehtem Ausgang höchstens 10 mA fließen:

$$R2 \geq V_{Spitze,max} / 10\ mA - R_{Ausgang}$$

R2 bildet mit dem Stapel einen Tiefpass. Bei $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$ sind am Stapel nur noch 71 % der Spannung und die Phase ist um 45° verschoben. Die Software rechnet das aus R2 und C heraus. Prüf es mit dem Oszilloskop, weil C mit der Temperatur fällt.

Gerät	Max. Ausgang	R2	f_c bei 3,1 µF	Vor- und Nachteile	Software
SR860 / SR865A SINE OUT	2 V rms, 2,8 V Spitze, 50 Ω	240 Ω	≈ 180 Hz	**Erste Wahl.** Kleiner Maximalausgang heißt kleines R2, Ecke hoch. Kann auf 0 V	vorhanden (SR860), vorhanden (SR865A)
SR830 SINE OUT	5 V rms, 7,1 V Spitze, 50 Ω	680 Ω	≈ 70 Hz	Sehr verbreitet. Größeres R2, Ecke niedrig. Mindestens 4 mV rms, also nie ganz aus	vorhanden
Signal Recovery 7265 / 7270	bis 5 V rms (prüfen)	wie SR830	≈ 70 Hz	Gute Lock-ins, eigener Befehlssatz	vorhanden
Funktionsgenerator 33500B / 33600A	10 V Spitze an hochohmig, 50 Ω	mit Spannungsgrenze 3 V: 250 Ω	≈ 170 Hz	Hat eine einstellbare **Ausgangsgrenze** (Voltage Limit), damit kleines R2. Lock-in läuft auf externer Referenz	vorhanden
33210A / 33220A	10 V Spitze an hochohmig	950 Ω ohne Grenze	≈ 50 Hz	Billig und verbreitet. Ohne Grenze großes R2	vorhanden
Tegam 2350 hinter dem Lock-in	±200 V, 40 mA, fest ×50	≥ 20 kΩ	≈ 2,6 Hz	Für NiMnSn zu viel. Wegen ×50 wird jedes mV am Eingang 50 mV am Stapel. Nur für große Amplituden oder Pulse	vorhanden (über SR860)
Zurich MFLI	±10 V	950 Ω	≈ 50 Hz	Sehr gutes Gerät. Läuft über die zhinst-Python-API, die ich ohne Gerät nicht sicher schreiben kann	kein Treiber vorerst

Wenn dich die RC-Ecke stört

Die Ecke liegt mitten im erwarteten Plateau (30 bis 200 Hz). Das ist kein Messfehler, solange die Spannung am Stapel bekannt ist. Darum misst ein Oszilloskopkanal direkt am Stapel. Wer die Ecke loswerden will, macht R2 kleiner und begrenzt den Generator in der Software. Dann schützt aber nur noch die Software die 10 mA.

4 Thermospannung: Lock-in und Vorverstärker

Das Thermoelement liefert 50 nV bis 1 µV bei der Anregungsfrequenz. Der Lock-in misst Betrag und Phase relativ zu seinem Oszillator. Speichere immer X und Y einzeln, nicht nur R. Induktion durch den im Feld schwingenden Draht liegt in Quadratur.

Gerät	Eingangsrauschen	Vor- und Nachteile	Software
SR860 / SR865A	2,5 nV/√Hz	Bestes Rauschen der üblichen Geräte, eingebauter Oszillator, kann Anregung und Messung gleichzeitig	vorhanden / vorhanden
SR830	6 nV/√Hz	Steht fast überall. Mit SR560 davor gleich gut wie SR860	vorhanden
Signal Recovery 7265 / 7270	ähnlich SR830	Gute Geräte, eigener Befehlssatz	vorhanden
Zurich MFLI	2,5 nV/√Hz	Mehrere Demodulatoren. Kein Treiber, siehe Seite davor	kein Treiber
Oszilloskop	Hunderte µV	Für das AC-Signal ungeeignet: 8 Bit, große Bandbreite. Nur mit langer Mittelung und Nachrechnung	nicht für AC-ECE

Vorverstärker

Gerät	Wofür	Achten auf
SR560	Standard. Differentiell A−B, Gain 100 bis 1000, Filter einstellbar, 4 nV/√Hz	**Batteriebetrieb**, sonst Masseschleife. Eingang DC-gekoppelt, Filter Bandpass um die Messfrequenz. Gain in `preamp_gain` eintragen
SR554 (Transformator)	Sehr rauscharm bei niederohmigen Quellen wie einem Thermoelement	Untere Frequenzgrenze und Verstärkung im Handbuch prüfen, bei tiefen Frequenzen schwächer
Ohne Vorverstärker	Geht mit SR860 direkt, A−B-Eingang, Float	Empfindlicher für Masseprobleme. Für den Anfang SR560 nehmen

Thermoelement

- **Type E (Chromel/Konstantan)**, 12,5 oder 25 µm. Größte Thermokraft der üblichen Typen, 61 µV/K bei 300 K, rund 40 µV/K bei 100 K.
- **Differentiell**: eine Lötstelle auf der Probe, die zweite auf der Thermal Link Plate. Dann misst du nur ΔT der Probe.
- Dünner Draht hält das Plateau breit. 50 µm haben mehr Wärmekapazität und verschieben die obere Grenze nach unten.
- **Kontrollthermoelement** auf die Kontaktpads der Zelle (wie bei Ikeda): zeigt Einkopplung ohne Probe.
- Die Thermokraft ändert sich im Magnetfeld: je Feldwert relativ auswerten oder kalibrieren.

5 Kraft: Kapazitätsmessung

Der Kraftsensor ist ein Kondensator von rund 1,3 pF. Bei deiner Zelle #0260 ändert er sich laut Kalibrierblatt um 0,97 fF/N bei 290 K und 0,79 fF/N bei 4 K, und er wird unter Zug kleiner. Die Grenze des Sensors liegt bei 6 mN/√Hz, also 3 aF/√Hz. Die Software rechnet mit der Kalibrierdatei der Zelle in Newton um und zieht den Nullpunkt ab.

Gerät	Frequenz	Vorteile	Nachteile	Software
AH2700A	50 Hz bis 20 kHz	**Genaueste Wahl**, 0,8 aF Auflösung (rechnerisch 1,6 mN). Messfrequenz verschiebbar, weg von der ECE-Frequenz	Langsam, ab 0,4 s je Messung, teuer	vorhanden
AH2550A	1 kHz fest	Laut Razorbill die Wahl für höhere Präzision	Nur 1 kHz. Befehlssatz als gleich zum 2500A angenommen: prüfen	vorhanden
AH2500A	1 kHz fest	Älter, in manchen Laboren noch im Schrank	Wie 2550A	vorhanden
Keysight E4980A / E4980AL	20 Hz bis 2 MHz (AL: bis 1 MHz)	Von Razorbill empfohlen, schnell genug für den Kraftregler	Bei 1 pF weniger genau als eine Brücke	vorhanden (AL), vorhanden (A)
HP / Agilent 4284A	20 Hz bis 1 MHz	Vorgänger des E4980A, gleicher Befehlssatz, oft noch im Labor	Alt, GPIB nötig	vorhanden
Lock-in mit Stromeingang	frei	Steht oft herum	Bei 1 V und 1 kHz nur 6,9 nA Signalstrom. Reicht für etwa 0,1 N, nicht für die Sensorgrenze. Braucht einen **zweiten** Lock-in	vorhanden

AC-Kraft: kommt nicht aus dem Messgerät

Alle Geräte oben messen höchstens wenige Male pro Sekunde. Die Kraftschwingung bei 20 bis 200 Hz sehen sie nicht. Die AC-Kraft rechnet die Software aus: $F_{ac} = G \cdot D_{ac}$. G = dF/dD misst der Kraftregler quasistatisch nebenbei, D_{ac} ist die Spannung am Stapel nach der RC-Korrektur bzw. vom Oszilloskop. So macht es auch Ikeda.

Übersprechen bei 1 kHz

Die Brücke regt den Sensor mit bis zu 15 V bei 1 kHz an. Das koppelt in die Thermoelementdrähte ein. Lege die Detektionsfrequenz (Harmonische × f) nicht nahe einem Vielfachen der Brückenfrequenz legen (1000, 2000, 3000 Hz). Die Software lehnt Frequenzen innerhalb ±3 % ab, außer mit accept, und der Frequenzsweep überspringt sie. Mit dem AH2700A kannst du stattdessen die Brückenfrequenz verschieben.

Anschluss des Kraftsensors

- Koax mit **gelbem Band an High**, **schwarzem Band an Low**.
- Beim E4980A und 4284A (vier BNC): am Kabelende Hcur mit Hpot und Lcur mit Lpot verbinden, alle vier Schirme miteinander.
- Die Schirme dürfen weder einander außerhalb dieses Punkts noch den Kryostaten berühren, sonst springt die Kapazität (AP003, AP006).

- Das Zellgehäuse bekommt einen eigenen Draht zur Kryostatmasse.
- Messspannung höchstens 14 V rms (Datenblatt: 40 V Spitze-Spitze). Einen Tag pumpen, bevor du dem Nullpunkt traust.

6 Oszilloskop, Nanovoltmeter, DMM

Oszilloskop nur Kontrolle

Wofür ja:

- Spannung am Zugstapel hinter R2: Amplitude und Phase gegen SINE OUT. Das ist die Zahl für F_{ac} und für die Phasenkorrektur.
- Kurvenform prüfen: Clipping, Verzerrung, ungewollter DC-Offset.
- Laden und Entladen: T(t) hinter dem SR560 (1 K ≈ 60 µV, ×1000 = 60 mV) mit ms-Auflösung.
- Verstärkung der Kette messen (`gain_verified`).

Wofür nein: das AC-Elastokalorik-Signal (unter 1 µV).

Wird von Hand benutzt. Ein Treiber hängt vom Hersteller ab (Keysight, Tektronix, Rigol, R&S) und kommt dazu, wenn das Modell feststeht.

Keithley 2182A Nanovoltmeter vorhanden

Wofür: volles ΔT_{ad} beim Laden und Entladen, wenn es genau sein soll und Zeitkonstanten über etwa 50 ms reichen.

- Sehr kleines Rauschen bei DC, misst direkt am Thermoelement ohne Vorverstärker.
- Langsamer als ein Oszilloskop. Bei kurzer Integrationszeit steigt das Rauschen.
- Kanal 1 an das Thermoelement, Kanal 2 frei.

DMM 34401A / 34461A / 34465A vorhanden

Ersatz für den 2182A, wenn ΔT_{ad} im K-Bereich liegt. Für mK zu verrauscht.

Achtung Masse des Tastkopfs

Die Masseklemme eines normalen Tastkopfs liegt auf Schutzerde. Klemm sie nur an den Schirm des Lock-in-Ausgangs (Minuspol des Zugstapels). **Nie an die Keithley-Seite**: liegt dort Hochspannung gegen Erde an, schließt der Tastkopf sie kurz. Für Messungen am Druckstapel nur mit Differenztastkopf (für mindestens 500 V).

7 Fertige Aufbauten

Je nachdem, was im Schrank steht. A ist die Empfehlung.

	A: Standard (empfohlen)	B: alles SR830	C: wie in den Papern
DC Druck	Keithley 2400 + R1	Keithley 2400 + R1	SR860-Aux → HV-Verstärker
AC Zug	SR860 SINE OUT + R2 (240 Ω)	SR830 Nr. 1 SINE OUT + R2 (680 Ω)	SR860 SINE OUT → Tegam 2350
ECE-Signal	SR560 → SR860	SR560 → SR830 Nr. 1	SR560 → SR860
Kraft	AH2700A oder E4980A	E4980A / 4284A oder SR830 Nr. 2	AH-Brücke
Kontrolle	Oszilloskop, 2182A	Oszilloskop	Oszilloskop
Gut für	NiMnSn, AC und langsames Laden	Labor ohne SR860	Große Amplituden, Pulse
Schwäche	RC-Ecke um 180 Hz	RC-Ecke um 70 Hz, SR830 nie ganz aus	Keine Strommessung, 40 mA möglich, Box und Bleeder Pflicht

8 Schaltbilder (Aufbau A)

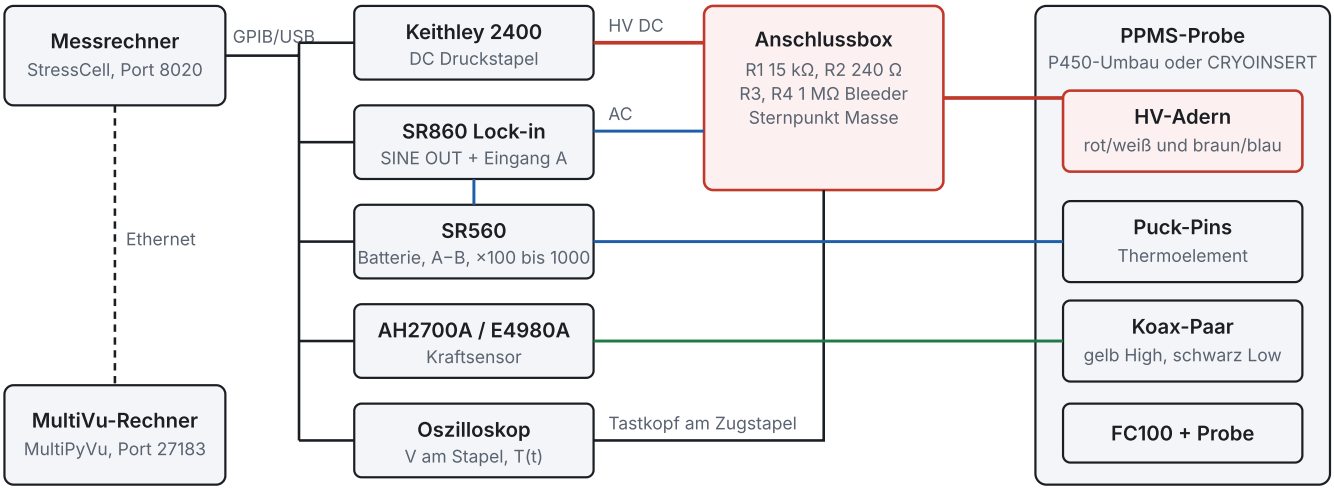


Bild 1: Übersicht. Rot: Hochspannung. Blau: AC-Anregung und Thermospannung. Grün: Kraftsensor. Gestrichelt: Netzwerk.

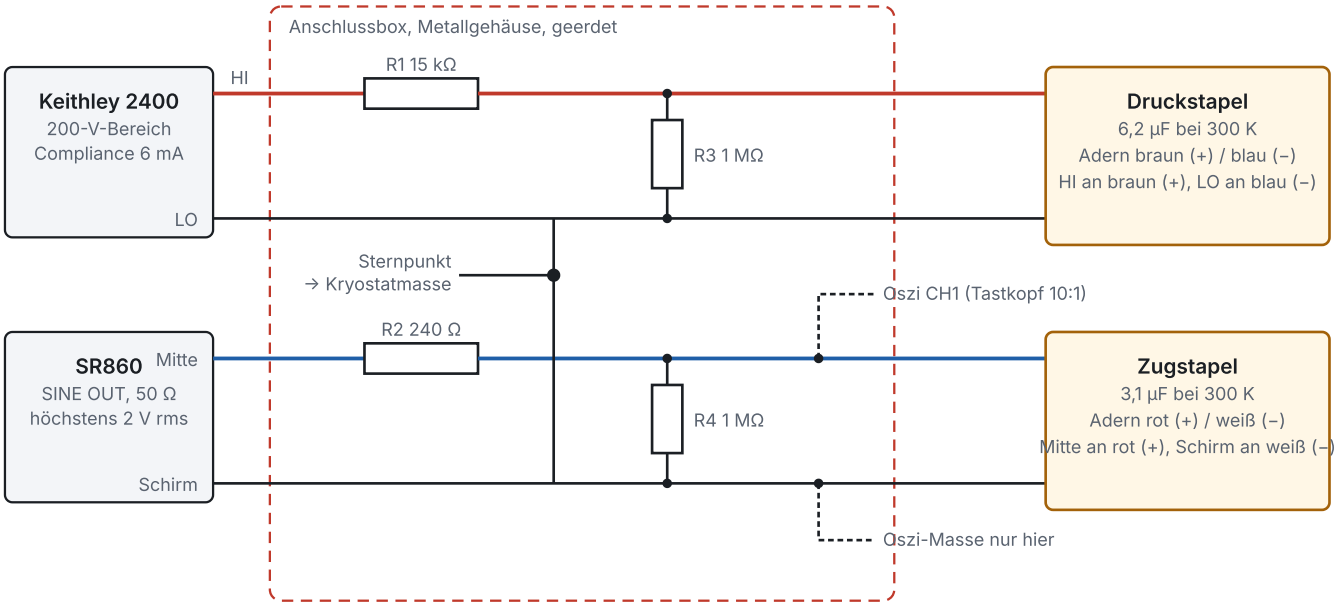


Bild 2: Anschlussbox. R1 und R3 auf der DC-Seite, R2 und R4 auf der AC-Seite. AC und DC treffen sich nirgends, auch nicht über ein BNC-T. Das Oszilloskop misst die Spannung direkt am Zugstapel.

Masse und Sternpunkt

Keithley-LO und Lock-in-Schirm treffen sich in der Box an einem Punkt, und von dort führt ein Draht zur Kryostatmasse. Ob dein Keithley LO am Gerät zusätzlich mit dem Gehäuse verbunden ist (Brücke an der Rückseite), prüfst du vorher. Zwei Erdpunkte bilden eine Masseschleife, und die sieht der Lock-in als Störung bei 50 Hz und ihren Oberwellen.

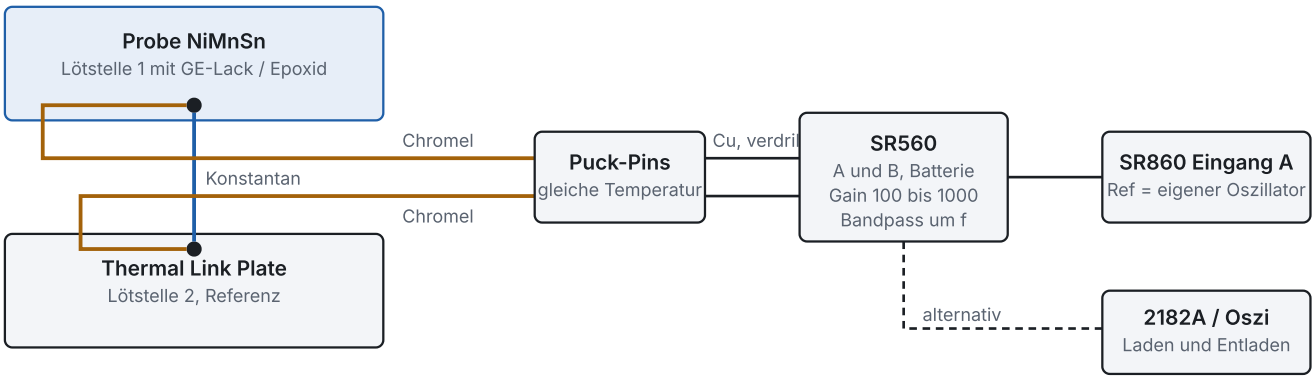


Bild 3: Differentielles Thermoelement. Das Signal entsteht nur zwischen Lötstelle 1 und 2. Die Übergänge Chromel auf Kupfer am Puck heben sich auf, solange beide Pins gleich warm sind.

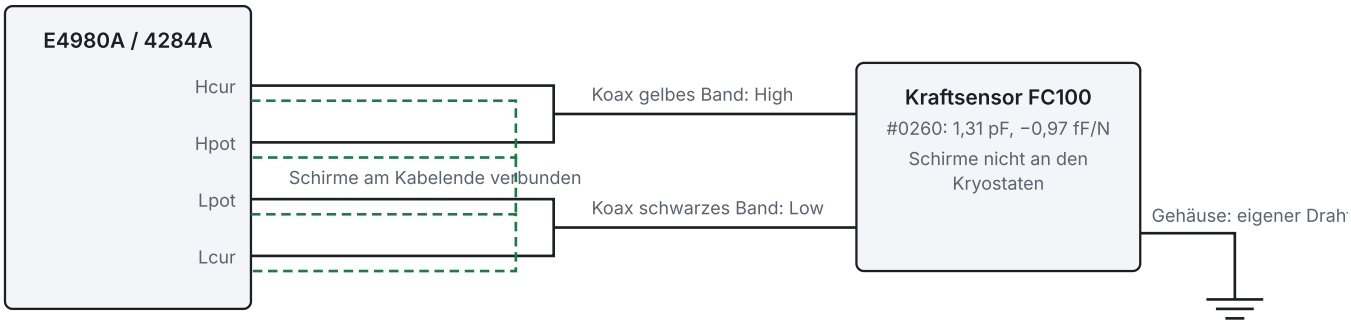


Bild 4: Kraftsensor am LCR-Meter mit vier BNC-Buchsen. Die AH-Brücke hat zwei Anschlüsse (High und Low), dort direkt.

9 Anschlussbox: Bauteilliste

Teil	Wert	Bemessung	Warum
R1	15 kΩ (14,7 kΩ geht)	≥ 500 V Spannungsfestigkeit, 1 W	Strombegrenzung, entkoppelt die SMU vom Stapel wie im RP100. Bei 120 V höchstens 8 mA
R2	SR860: 240 Ω, SR830: 680 Ω, Generator: nach Formel	0,5 W reicht	Hält 10 mA auch bei voll aufgedrehtem Ausgang
R3, R4	1 MΩ	≥ 500 V Spannungsfestigkeit (Hochspannungstyp), 0,5 W	Stapel nie offen. Razorbill: bei jeder Temperaturänderung über einen Widerstand entladen, ohne Netzteil „einige kΩ“ (Datenblatt S. 10 und 14). 1 MΩ belastet die Quelle kaum und hält die Pyrospannung nach Abschätzung unter 1 V, τ = 6 s. Wird die Box abgesteckt: Kurzschlussstecker mit einigen kΩ
Gehäuse	Metall, geerdet	Deckel verschraubt	Berührschutz, Abschirmung
Buchsen	DC-Seite: SHV oder isolierte BNC. AC-Seite: BNC	SHV ist gegen Verwechseln sicher	BNC ist meist bis 500 V spezifiziert. SHV passt nicht in normale BNC, das verhindert Fehlstecken

Ersatzstapel	3,3 µF Folienkondensator	≥ 400 V	Alles einmal ohne Zelle testen

10 Frequenz wählen

Die Frequenz kommt aus einem Sweep. Das **Maximum allein reicht nicht**. Du suchst ein Plateau:

Bereich	Was passiert	Was du siehst
zu niedrig	Wärme fließt während einer Periode über die Enden ab	Amplitude fällt, Phase läuft vor
Plateau	adiabatisch: die Probe tauscht in einer Periode keine Wärme aus	Amplitude **flach**, Phase gegen die Dehnung bei 0° oder 180°
zu hoch	Thermoelement und Kleber folgen nicht mehr	Amplitude fällt, Phase läuft nach

> **Phase gegen die Dehnung, nicht gegen die Referenz**
> Der Lock-in misst gegen seinen Oszillator. Zwischen Oszillator und Dehnung liegt der RC-Tiefpass aus R2 und Stapel: $\varphi_{RC} = -\arctan(2\pi \cdot f \cdot R \cdot C)$. Ziehst du das nicht ab, liegt dein "Plateau" an der falschen Stelle. Das Oszilloskop am Stapel liefert die echte Phase.

- Erwartung für NiMnSn mit 1-mm-Probe: Wärmeabfluss in etwa 25 ms. Plateau grob 30 bis 200 Hz. Mit 12,5-µm-Draht nach oben breiter.
- Ist das Plateau sehr schmal, ist das Maximum ein Buckel unter dem adiabatischen Wert. Dann dünneren Draht, längere Probe oder Hochvakuum.
- **Hochvakuum** ist Pflicht: Austauschgas ist ein zusätzlicher Wärmeabfluss und senkt das Plateau.
- Jeden Punkt bei zwei Frequenzen messen. Induktion wächst mit f und B, das echte Signal auf dem Plateau nicht.
- Bei Verwendung einer AH-Brücke: Detektion nicht nahe 1000, 2000 oder 3000 Hz. Die Software sperrt ±3 %.
- Am martensitischen Übergang siehst du mit kleiner Amplitude den **reversiblen** Anteil, nicht das volle ΔT_{ad}. Dafür Laden und Entladen mit 2182A oder Oszilloskop.

11 Ablauf im Labor

1. **Schrank prüfen** mit der Checkliste auf der letzten Seite. Aufbau A, B oder C wählen.
2. **Anschlussbox bauen.** Widerstände mit dem DMM nachmessen, Isolation mit einem Isolationsmessgerät bei 500 V prüfen, falls vorhanden.
3. **An den Ersatzkondensator** (3,3 µF) statt an die Zelle anschließen. Keithley auf ±5 V, dann ±20 V. Strom fließt nur während der Rampe. Ausgang aus: Spannung fällt über R3 mit $\tau = 6$ s auf 0.
4. **AC am Ersatzkondensator**: SINE OUT 0,1 V rms, Oszilloskop am Kondensator. Amplitude und Phase bei 20, 100, 200, 500 Hz notieren und mit der RC-Rechnung vergleichen.
5. **Software**: in `config.toml` die Geräte eintragen, `simulate = false`, `read_only = true`. Dann `check_instruments.py` laufen lassen.
6. **Zelle ohne Probe bei 300 K**: Polarität prüfen: rot = Zug +, weiß = Zug −, braun = Druck +, blau = Druck − (Datenblatt Tabelle 1). Der LEMO-Stecker ist zwittrig, Pin 1 passt auf Pin 2. Kleine Spannungen, die Kraft muss nahe 0 bleiben.
7. **Kalibrierdatei** vom Blatt der Zelle übertragen, Vorzeichen prüfen, `verified = true`.
8. **Einen Tag pumpen**, dann den Nullpunkt messen.
9. **Probe** mit Epoxid einkleben, Thermoelemente anbringen (Probe und Referenz, dazu das Kontrollthermoelement).
10. `force_max_N` passend zur Probe setzen. NiMnSn ist spröde: nur auf Druck belasten, Kraft langsam steigern.
11. **Hochvakuum**, dann mit höchstens 10 K/min abkühlen. `read_only = false`.

12. **Frequenzsweep** (Sequenz `ece_find_plateau`), Plateau festlegen, dann Temperatursweeps je Feld (`ece_field_map`).

12 Fallen

Falle	Folge	Gegenmittel
Aufwärmen unter Spannung	Bei 300 K zerstören Spannungen, die bei 4 K erlaubt sind, die Stapel	Software führt das Fenster nach. Unter 100 K nicht unbeaufsichtigt aufwärmen: stürzt der Rechner ab, hält die SMU ihre Spannung
Stapel offen	Pyroelektrische Spannung schädigt die Stapel	Bleeder R3, R4 fest verbaut. Box bleibt immer angesteckt
AC und DC per BNC-T	Die Ausgänge treiben sich gegenseitig	AC und DC auf getrennte Stapel, wie im Schaltbild
Oszi-Masse auf der DC-Seite	Kurzschluss über Schutzerde	Masseklemme nur am Lock-in-Schirm. Sonst Differenztastkopf
Niederdruck-Helium	Lichtbogen schon knapp über 100 V	Volles Fenster nur in HiVac. Software: ±80 V versiegelt, ±50 V beim Pumpen und Spülen
SMU im Auto-Bereich	Bereichswechsel kann am Stapel springen	200-V-Bereich fest einstellen
SMU-Ausgang aus auf High-Z	Stapel hängt nur noch am Bleeder	Ausgang-aus-Modus Normal oder Zero
SR830 "aus"	Es bleiben 4 mV rms am Stapel	Harmlos, aber bei Nullmessungen bedenken
Masseschleife	50-Hz-Störungen und Oberwellen im Lock-in	Sternpunkt in der Box, SR560 im Batteriebetrieb, A–B
Detektion nahe k × 1 kHz mit AH-Brücke	Übersprechen der Brückenanregung	Andere Frequenz, oder Brückenfrequenz am AH2700A verschieben
Vorgeschichte	Wegen der Hysterese hängt jeder Punkt am Weg	Vor jedem Feldwert über den Übergang heizen
Feuchte	Sensor verschiebt sich, Isolation leidet	Einen Tag pumpen, nie mit Reif starten

13 Schrank-Checkliste zum Abhaken

Ausdrucken, in den Schrank schauen, abhaken. Danach den Aufbau aus Abschnitt 7 wählen. Die Spalte Notiz ist für Inventarnummer, Adresse oder Zustand.

da	Gerät	wofür	Rang	Notiz
DC-Offset (Druckstapel)				
☐	Keithley 2400 / 2410	DC	1. Wahl	.....
☐	Keithley 2450	DC	1. Wahl	.....
☐	Keysight B2901A / B2902A	DC, B2902A beide Stapel	1. Wahl	.....
☐	Keithley 2612B / 2614B / 2634B	DC, beide Stapel	2. Wahl	.....
☐	HV-Verstärker (Tegam 2350, PD200, Trek, Falco)	DC über Aux, Pulse	für Aufbau C	.....
AC-Anregung und Lock-in				
☐	SR860 / SR865A	AC und ECE-Signal	1. Wahl	.....
☐	SR830 (Anzahl: ....)	AC und ECE-Signal	2. Wahl	.....
☐	Signal Recovery 7265 / 7270	AC und ECE-Signal	2. Wahl	.....
☐	Zurich MFLI	AC und ECE-Signal	kein Treiber	.....
☐	Funktionsgenerator 33500B / 33600A / 33210A / 33220A	AC, Lock-in auf ext. Ref	Ersatz	.....
☐	SR560 Vorverstärker	ECE-Signal	Pflicht	.....
☐	SR554 Transformator-Vorverstärker	ECE-Signal, rauschärmer	optional	.....
Kraft				
☐	AH2700A	Kraft, genau	1. Wahl	.....
☐	AH2550A / AH2500A	Kraft, genau, 1 kHz	1. Wahl	.....
☐	Keysight E4980A / E4980AL	Kraft, schnell	2. Wahl	.....
☐	HP / Agilent 4284A	Kraft, schnell	2. Wahl	.....
Kontrolle und Laden/Entladen				
☐	Oszilloskop (Modell: .....)	V am Stapel, T(t)	Pflicht	.....
☐	Differenztastkopf ≥ 500 V	Messung DC-Seite	optional	.....
☐	Keithley 2182A	ΔT_{ad} genau	1. Wahl	.....
☐	DMM 34401A / 34461A / 34465A	ΔT_{ad} grob	Ersatz	.....
Kleinteile				
☐	Type-E-Draht 12,5 oder 25 µm	Thermoelement	Pflicht	.....
☐	Widerstände R1 bis R4, Metallgehäuse, SHV/BNC	Anschlussbox	Pflicht	.....
☐	Folienkondensator 3,3 µF, ≥ 400 V	Ersatzstapel	Pflicht	.....
☐	GPIB-USB-Adapter, Kabel	Rechner	Pflicht	.....

14 Software: was vorhanden ist

Seit dem 5. November im Code und gegen nachgebaute Geräte getestet: RP100, SMU (Keithley 2400/2410/2420/2450/2600B, Keysight B2900), Verstärker am Aux von SR830/SR860, Lock-ins SR830/SR860/SR865A/SR7265/SR7270, Funktionsgeneratoren 33210A/33220A/33500B/33600A mit externer Referenz, Kapazität E4980A/E4980AL/4284A/AH2500A/AH2550A/AH2700A/Lock-in, Nanovoltmeter 2182A, DMM 34401A/34461A/34465A, PPMS über MultiPyVu. Dazu: eine Quelle je Stapel in `config.toml`, Bleeder-Pflicht und Bleeder-Korrektur der Strommessung, RC-Korrektur von Amplitude und Phase, Sperre gegen Übersprechen der AH-Brücke, Kalibrierung nach Razorbill-Blatt für #0260. Nichts davon lief bisher an echter Hardware. Ausführlich im Handbuch (`docs/StressCell_Handbuch.pdf`, im Programm unter „Hilfe“).

> **Ehrlicher Hinweis**
> Die Zahlen zur Signalgröße sind Abschätzungen aus Datenblatt und Literatur, nicht gemessen. Die Bleeder-Lösung ist eine Ingenieursentscheidung, keine Razorbill-Vorgabe. Die Angaben zu Geräten mit "prüfen" stammen aus dem Gedächtnis und gehören vor dem Einsatz mit dem Handbuch abgeglichen.